

[별표]

댐의 평가방법 및 기준(제5조 관련)

1. 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. "댐 계획홍수량"이란 댐의 설계 및 운영 등의 기준이 되는 홍수량을 말한다.

나. "계획홍수위"란 댐의 홍수조절을 위해 유입홍수를 저장할 수 있는 최고수위로써 계획홍수량이 유입되었을 때 댐 운영(홍수조절)을 통해 형성되는 수위를 말한다.

다. "상시만수위"란 이수 목적으로 활용되는 부분의 최고수위를 말한다.

라. "홍수기제한수위"란 홍수기에 댐의 홍수조절용량을 확보하기 위해 설정한 수위로 홍수조절 목적 이외에는 초과하지 않도록 운영해야 하는 수위를 말하며, 홍수기제한수위가 설정되지 않은 댐은 상시만수위를 말한다.

마. "저수위"란 댐의 저수를 이용할 수 있는 최저수위로써 댐의 평가에 있어 용수공급 부족의 기준이 되는 수위를 말한다.

바. "댐 기본계획공급량"이란 댐 설계 시 산정된 생활·공업·농업·하천 유지용수 등 댐이 공급해야 할 용수의 총량을 말하며, 일반적으로 고시된 물량을 기준으로 한다.

사. "이수안전도(利水安全度)"란 댐의 용수공급 안정성을 나타내는 척도로 전체 분석기간 중 용수공급 부족(댐의 수위가 저수위 아래일 경우) 기간을 제외한 기간의 비율을 말한다.

아. "댐의 평가"란 댐 준공 이후 실측된 댐의 유입량과 최신 홍수량 자료 등을 활용하여 댐의 용수공급능력과 홍수조절능력을 분석·평가하는 것을 말한다.

자. "댐의 용수공급능력 평가"란 목표공급량을 기준으로 이를 만족시키는

이수안전도를 산정하는 용수공급안정성 평가와 목표 이수안전도를 만족시키는 공급량을 산정하는 용수공급가능량 평가를 말한다.

차. "댐의 홍수조절능력 평가"란 최신의 계획홍수량을 이용하여 저수지 홍수추적 분석을 통해 산정된 첨두홍수위와 댐 계획홍수위를 비교·검토하는 것을 말한다.

카. "저수지 홍수추적 분석"이란 댐 상류에 발생한 홍수가 저수지로 유입됨에 따라 저수지의 수위, 유량 등의 변화를 분석하는 것을 말한다.

타. "저수지 모의운영 분석"이란 실제 저수지 운영과 동일한 조건으로 댐의 유입량과 공급량에 따라, 저수지의 저류량 변화를 분석하는 것을 말한다.

2. 댐의 용수공급안정성 평가 및 용수공급가능량 평가를 위한 세부 기준은 다음 각 호와 같다.

1) 공통 조건

가. 수문년(10월 1일부터 다음해 9월30일까지)을 기준으로 저수지 모의운영 분석기법을 적용하여 실시한다.

나. 저수지 초기수위는 댐 준공 이후 전체 운영기간 중 수문년 시작일(10월 1일)의 평균수위를 적용한다.

다. 수위별 저수용량은 가장 최근의 댐 퇴사량 조사 시 산정한 수위별 저수용량을 적용한다.

라. 유입량 자료는 댐 운영 이후 20년 이상의 실측유입량을 기반으로 반순(5일) 단위로 분석하고, 충분치 않을 경우에는 유출 모의를 통해 과거 자료를 확장하는 방법을 적용할 수 있다.

마. 저수지 모의운영 결과 분석 시 평가 단위는 반순(5일) 단위 및 연 단위

신뢰도로 평가한다. 다만, 회복도 등 댐의 유입량 상황을 고려하여 평가 단위를 달리 적용할 수 있다.

2) 용수공급안정성 평가

가. 목표 용수공급량은 댐 기본계획 공급량을 적용하되, 필요시 댐 운영 여건 등을 고려하여 달리 적용할 수 있다.

나. 용수공급안정성은 1) 공통 조건 및 목표 용수공급량을 적용하여 총 분석기간 중 용수공급 부족(댐의 수위가 저수위 아래일 경우) 기간을 제외한 기간의 비율을 백분율로 환산한 값(이수안전도)으로 평가한다.

3) 용수공급가능량 평가

가. 댐의 용수공급가능량은 1) 공통 조건을 적용하여 목표 이수안전도를 만족하는 용수공급가능량으로 평가하되,

나. 목표 이수안전도는 댐의 설계 시 이수안전도 또는 97%, 100% 등 재평가 시의 여건 등을 고려하여 달리 적용할 수 있다.

4) 국가계획과의 연계·검토를 위해 국가물관리기본계획, 하천유역수자원 관리계획 등과 동일한 기준을 적용하여 댐의 용수공급능력 평가를 병행할 수 있다.

3. 댐의 홍수조절능력 평가를 위한 세부 기준은 다음과 같다.

가. 댐의 홍수조절능력 평가는 저수지 홍수추적 분석기법을 적용하여 실시한다.

나. 저수지 초기수위는 상시만수위를 적용한다. 다만, 홍수기 제한수위가 설정된 경우에는 홍수기 제한수위를 적용한다.

다. 수위별 저수용량은 가장 최근의 댐 퇴사량 조사 시 측정한 수위별 저수용량을 적용한다.

라. 댐의 계획홍수량은 「수자원법」 제18조에 따른 하천유역수자원관리계획, 같은 법 제20조에 따른 특정하천유역치수계획, 「하천법」 제25조

에 따른 하천기본계획 등에서 고시된 최신 홍수량을 적용한다.

마. 댐 지점의 계획홍수량이 없거나 '라'목에 의한 계획홍수량이 재평가 시점을 기준으로 10년 이상 경과한 경우에는 최신 「홍수량 산정 표준지침」에 따라 계획홍수량을 산정하여 적용할 수 있다.

바. 상기 조건 및 해당 댐별로 설정된 운영규칙을 적용하여 저수지 홍수 추적을 시행한 침투홍수위와 댐 계획홍수위 비교·검토를 통해 홍수조절능력 평가를 시행한다.

4. 「댐건설관리법」 시행령 제9조에 따른 기후에너지환경부장관이 정하는 '경미한 변경'이란 다음 각 호와 같으며, 이러한 경우 댐의 평가를 시행하지 않을 수 있다.

1) 용수공급능력 평가의 '경미한 변경'은 '가' 및 '나'목 모두에 해당하는 경우를 말한다.

가. 전차 재평가 시점까지 비홍수기(1.1~6.20, 9.21~12.31) 평균유입량과 금회 평가시점까지 비홍수기 평균유입량의 증감이 100분의 3 이하의 범위인 경우

나. 전차 재평가 시점까지 홍수기(6.21~9.20) 평균유입량과 금회 평가시점까지 홍수기 평균유입량의 증감이 100분의 3 이하의 범위인 경우

2) 홍수조절능력 평가의 '경미한 변경'은 전차 평가 시 적용한 계획홍수량과 금회 평가 시 산정한 계획홍수량이 동일한 경우를 말한다.